

Manual de Usuario

Este manual describe los procedimientos operativos estándar para garantizar el uso correcto y seguro del cuadrúpedo robótico.

0. Acceso a la Documentación Digital (Smart Tag NFC)

El chasis del cuadrúpedo está equipado con una etiqueta inteligente NFC pasiva ubicada en el lateral izquierdo de la caja de carga. Para acceder de forma instantánea al repositorio completo del proyecto (que incluye esta memoria técnica ampliada, el código fuente en Arduino, los esquemas de diseño, los scripts de simulación en Python...), simplemente acerque su dispositivo móvil con la función NFC activada a la pegatina.

1. Preparación previa:

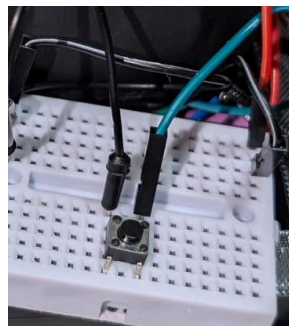
- Sitúe el robot sobre una superficie plana, lisa y libre de obstáculos inmediatos.
- Asegúrese de que las extremidades se encuentran libres y no están enganchadas con ningún cableado interno.
- En caso de que lo desee, coloque la carga útil de 250 gramos exactamente sobre la caja hueca central del chasis (Centro de Gravedad) para evitar desequilibrios durante la marcha.

2. Secuencia de Encendido Seguro (Protocolo de Aislamiento) Para evitar picos de tensión, siga este orden estricto:

1. **Encendido Lógico:** Conecte el cable USB del Arduino al Powerbank de 5V (si no está ya conectado). En caso de estar apagada la Powerbank, enciéndela en el botón de sí misma. En caso de tenerlo, verifique que el LED verde del semáforo de estado se ilumina, indicando el estado de "Despejado".
2. **Encendido de Potencia:** En caso de que no lo esté (caso raro), conecte el portapilas de las baterías 18650 (7.4V) a la bornera verde del controlador PCA9685, necesitará un destornillador. Escuchará un leve zumbido indicando que los motores MG90S tienen fuerza de retención.
3. **Cierre de chasis:** En caso de necesitar cambiar las pilas o conectar algún cable, necesitará reponer las bridas que se quitaron para su apertura o volver a atornillar los tornillos, según prefiera el usuario.

3. Operación y Marcha

- Pulse el botón de inicio una sola vez.



- El robot iniciará automáticamente la secuencia de marcha con movimiento de las patas en línea recta.
- **Parada de emergencia:** En caso de desequilibrio o riesgo de caída, pulse nuevamente el botón para volver al estado de reposo.

4. Secuencia de Apagado

Pulse en cualquier momento el botón para volver al estado de reposo. Desconecte el cable USB del Powerbank. Es buena práctica desconectar las baterías 18650.